УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ МОШОНКИ

Анатомия · Аномалии развития · Патология

По международным стандартам и доказательной базе:

EAU 2023 · EFSUMB 2018 · AIUM 2021 · ESUR 2015

Жумагулов Нургалы Маматкалыкович
Врач ультразвуковой диагностики
АДЦ «Сономедплюс», г. Ош, Кыргызстан
Instagram: @jumagulovnm

JUMAGULOVNM

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ 1
2. АНАТОМИЯ ОРГАНОВ МОШОНКИ 1
2.1. Эмбриология и онтогенез 1
2.2. Макроанатомия яичка 1
2.3. Придаток яичка (epididymis) 1
2.4. Оболочки мошонки (слои) 1
2.5. Кровоснабжение, лимфоотток, иннервация 1
2.6. Семенной канатик (funiculus spermaticus) 1
3. МЕТОДОЛОГИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 1
3.1. Оборудование и технические параметры 1
3.2. Позиционирование пациента и техника сканирования 1
3.3. Нормальная ультразвуковая картина 1
3.3.1. Яичко в B-режиме 1
3.3.2. Придаток яичка в B-режиме 1
3.3.3. Допплеровские нормы 1
4. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ 1
4.1. Крипторхизм (неопущение яичка) 1
4.1.1. Классификация по локализации 1
4.1.2. УЗ-картина 1
4.1.3. Клиническое значение и тактика 1
4.2. Аномалии придатка яичка 1
4.3. Врождённое отсутствие семявыносящего протока (CBAVD) 1
4.4. Аномалии числа (полиорхия / монорхизм) 1
4.5. Поперечная эктопия яичка 1
5. ОСТРАЯ МОШОНКА — ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 1
5.1. Перекрут яичка (torsio testis) 1
5.1.1. Патофизиология и классификация 1
5.1.2. Зависимость «время — жизнеспособность» 1
5.1.3. УЗ-семиотика перекрута яичка 1
5.2. Перекрут гидатиды Морганьи 1
5.3. Острый эпидидимит и эпидидимоорхит 1
5.3.1. Этиология и патогенез 1
5.3.2. УЗ-семиотика 1
5.3.3. Особые формы 1
6. ОПУХОЛИ ЯИЧКА 1
6.1. Классификация опухолей яичка (ВОЗ, 2022) 1
6.2. УЗ-семиотика опухолей яичка 1

6.2.1. Общие принципы....1
6.3. Микролитиаз яичка (МЛЯ)....1
7. ВАРИКОЦЕЛЕ....1
7.1. Патогенез влияния на фертильность....1
7.2. Классификация....1
7.3. Протокол УЗ-исследования....1
8. ГИДРОЦЕЛЕ, СПЕРМАТОЦЕЛЕ И КИСТЫ....1
8.1. Гидроцеле....1
8.2. Сперматоцеле....1
8.3. Кисты яичка и дифференциальный диагноз....1
9. ТРАВМА ОРГАНОВ МОШОНКИ....1
9.1. УЗ-признаки разрыва белочной оболочки....1
9.2. Посттравматические сосудистые осложнения....1
10. УЗИ В ОЦЕНКЕ МУЖСКОЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ....1
10.1. Ультразвуковые маркёры нарушения фертильности....1
10.2. ТРУЗИ при азооспермии....1
11. ДРУГИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ....1
11.1. Грыжа мошонки....1
11.2. Инфаркт яичка (non-traumatic)....1
11.3. Синдром хронической тазовой боли / идиопатическая боль в мошонке....1
11.4. Гангрена Фурнье (некротизирующий фасциит промежности)....1
12. СТАНДАРТ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ....1
12.1. Обязательные элементы заключения....1
12.2. Образец заключения при патологии....1
13. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ....1
Международные руководства и стандарты....1
Ключевые научные публикации....1
Учебники....1

1. ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ

Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов мошонки является методом выбора первой линии в диагностике заболеваний яичка, придатка яичка и окружающих структур. Согласно рекомендациям AIUM (American Institute of Ultrasound in Medicine, 2021), EAU (European Association of Urology, 2023) и EFSUMB (European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology, 2018), ультразвук обладает чувствительностью 95–99% и специфичностью 90–97% в дифференциальной диагностике основных нозологий.

Клиническое значение метода определяется следующими факторами:

- Высокая доступность и безопасность (отсутствие ионизирующего излучения)
- Возможность одновременной оценки в В-режиме, режиме ЦДК/ЭДК и спектральном допплере
- Способность к дифференциации острых неотложных состояний (перекрут яичка, острый эпидидимит, ущемлённая грыжа) с высокой точностью
- Выявление непальпируемых образований яичка, включая опухоли < 5 мм
- Оценка мужской фертильности: объём яичек, структура придатка, варикоцеле

Доказательная база: Систематический обзор Dambros et al. (2015, Cochrane) подтвердил, что УЗИ с ЦДК сокращает время до операции при перекруте яичка в среднем на 47 минут по сравнению с клинической оценкой без инструментального исследования.

2. АНАТОМИЯ ОРГАНОВ МОШОНКИ

2.1. Эмбриология и онтогенез

Яичко формируется из урогенитального гребня (промежуточная мезодерма) на уровне L1–L2. В 7–8 недель гестации под влиянием SRY-гена (Y-хромосома) индифферентная гонада дифференцируется в яичко. Клетки Сертоли начинают продуцировать антимюллеров гормон (АМГ) с 8 недели, клетки Лейдига — тестостерон с 9–10 недели гестации.

Опускание яичка (descensus testis) проходит в два этапа:

- Трансабдоминальный (8–22 нед): движение к внутреннему паховому кольцу под влиянием АМГ и инсулиноподобного фактора 3 (INSL3) — «гормон губернакулума»
- Трансингвинальный (26–35 нед): прохождение через паховый канал в мошонку под влиянием андрогенов и губернакулума

К моменту рождения яичко находится в мошонке у 97% доношенных новорождённых и лишь у 65–70% недоношенных (до 30 нед). Processus vaginalis peritonei — выпячивание брюшины, сопровождающее яичко при опускании, — в норме облитерируется к 18–24 месяцам. Его персистенция объясняет развитие врождённого гидроцеле и косой паховой грыжи.

Gray's Anatomy, 41st Ed., 2015; Moore & Persaud, The Developing Human, 10th Ed., 2018.

2.2. Макроанатомия яичка

Яичко (testis) — парный орган, расположенный в мошонке, окружённый плотной фиброзной капсулой — белочной оболочкой (tunica albuginea). Нормальные размеры у взрослого мужчины:

Параметр	Норма (взрослые)	Норма (препубертат)	Клиническая интерпретация
Длина	3.5–5.0 см	1.5–3.0 см	< 3.5 см — гипотрофия / атрофия
Ширина	2.5–3.5 см	1.0–2.0 см	Асимметрия > 1.0 см — значимая
Толщина	2.0–3.0 см	0.8–1.8 см	Измерять перпендикулярно длинной оси
Объём (V = 0.52×L×W×T)	12–20 мл	0.5–5 мл	< 12 мл — гипотрофия; > 25 мл — патологич.
Масса	15–30 г	—	Снижение при атрофии любой этиологии

Внутренняя архитектура яичка: от задней поверхности белочной оболочки внутрь яичка проникает утолщение — средостение яичка (mediastinum testis). От него отходят фиброзные перегородки (septa testis), разделяющие паренхиму на 250–350 долек (lobuli testis). Каждая долька содержит 1–4 извитых семенных канальца (tubuli seminiferi contorti) суммарной длиной около 70–80 см. Канальцы в области средостения формируют прямые семенные канальцы (tubuli recti), переходящие в сеть яичка (rete testis). Из rete testis выходят 12–18 выносящих канальцев (ductuli efferentes), впадающих в проток придатка.

Standring S. (Ed.) Gray's Anatomy, 41st Ed. Elsevier, 2015; McNeal JE. Normal histology of the prostate. Am J Surg Pathol, 1988.

2.3. Придаток яичка (epididymis)

Придаток яичка — строго унилатеральная структура, тесно прилегающая к задней и латеральной поверхностям яичка. Состоит из трёх анатомических частей:

- Головка (caput epididymidis): 10–15 мм, образована выносящими канальцами. Наиболее доступна при УЗИ — располагается на верхнем полюсе яичка
- Тело (corpus epididymidis): 2–4 мм, представлено единственным сильно извитым протоком (длина в развёрнутом состоянии 4–6 м)
- Хвост (cauda epididymidis): 7–10 мм, место хранения зрелых сперматозоидов, переходит в семявыносящий проток

Функция придатка: транспорт, созревание и хранение сперматозоидов. Продолжительность транзита через придаток — 10–12 суток. Эпителий придатка продуцирует специфические белки (эпидидимальный секреторный белок E1, кластерин), необходимые для приобретения сперматозоидами способности к оплодотворению.

2.4. Оболочки мошонки (слои)

Строение стенки мошонки от снаружи кнутри:

1. Кожа — тонкая, пигментированная, содержит sebaceous glands и apocrine glands
2. Мясистая оболочка (tunica dartos) — гладкомышечный слой, разделяет мошонку на два компартмента. Сокращается при холоде → поднимает яичко. Иннервация: симпатические волокна
3. Наружная семенная фасция — производная апоневроза наружной косой мышцы
4. Фасция мышцы, поднимающей яичко (fascia cremasterica)
5. Мышца, поднимающая яичко (m. cremaster) — поперечно-полосатая, рефлекторное поднятие яичка при раздражении кожи внутренней поверхности бедра (кремастерный рефлекс, L1–L2)
6. Внутренняя семенная фасция — производная поперечной фасции
7. Влагалищная оболочка яичка (tunica vaginalis testis): париетальный и висцеральный листки. Серозная полость в норме содержит 0.5–3 мл прозрачной жидкости
8. Белочная оболочка (tunica albuginea) — непосредственно покрывает яичко

2.5. Кровоснабжение, лимфоотток, иннервация

Артериальное кровоснабжение яичка и придатка:

- Яичковая артерия (a. testicularis) — отходит от аорты на уровне L2, спускается через паховый канал в составе семенного канатика. Делится на медиальную и латеральную ветви, огибающие яичко в субкапсулярном сплетении

(субтуникальные артерии), из которого центрипетальные артерии проникают в паренхиму

- Артерия семявыносящего протока (a. ductus deferentis) — ветвь нижней пузырной артерии (a. vesicalis inferior из a. iliaca interna)
- Кремастерная артерия (a. cremasterica) — ветвь нижней надчревной артерии (a. epigastrica inferior)

Клиническая значимость: Три указанных артерии анастомозируют между собой в оболочках семенного канатика. Это объясняет, почему перекрут при < 360° может не вызывать полной ишемии — кровоснабжение через кремастерную и a. ductus deferentis частично сохраняется. Полная ишемия возникает при перекруте ≥ 720° или при сдавлении всех трёх сосудов.

Венозный отток: гроздьевидное (лозовидное) сплетение (plexus pampiniformis) формирует яичковую вену (v. testicularis). Правая яичковая вена впадает под прямым углом в нижнюю полую вену (v. cava inferior). Левая яичковая вена впадает под прямым углом в левую почечную вену (v. renalis sinistra) → более высокое давление → более высокая частота левостороннего варикоцеле (85–95% всех варикоцеле).

Лимфоотток: паравертебральные забрюшинные лимфоузлы (L1–L2) — первый регионарный коллектор для яичка. При опухолях яичка метастазы прежде всего поражают именно эти узлы, а не паховые (паховые поражаются при прорастании опухолью мошонки или послеоперационных рубцах). Этим объясняется необходимость сканирования забрюшинного пространства при каждом выявлении опухоли яичка.

Иннервация: симпатические волокна T10–L1 (яичко), ветви n. genitofemolaris и n. ilioinguinalis (мошонка). Болевые афференты из яичка идут на уровне T10 — отсюда иррадиация в поясницу и живот при ущемлении/перекруте.

2.6. Семенной канатик (funiculus spermaticus)

Семенной канатик формируется у внутреннего пахового кольца и тянется до яичка. Содержимое:

- Яичковая артерия
- Плексус гроздьевидного сплетения (8–12 вен, диаметр до 2 мм в норме)
- Кремастерная артерия и вена
- Артерия и вена семявыносящего протока
- Семявыносящий проток (ductus deferens) — трубчатая структура диаметром 2–3 мм, стенка 3–4 мм, просвет около 0.5 мм
- Лимфатические сосуды
- Нервное вегетативное сплетение
- Остаток processus vaginalis (в норме облитерирован)

На УЗИ семенной канатик определяется как тяж, содержащий линейные анэхогенные структуры (сосуды) с активным кровотоком при ЦДК. При перекруте в В-режиме может визуализироваться «завихрение» или «спираль» (whirlpool sign) — специфичность для перекрута 98–100%, чувствительность — 64–89%.

Baud C et al. Spiral twists of the spermatic cord at color Doppler US: an additional sign of testicular torsion. Radiology, 1998;219:745–748.

3. МЕТОДОЛОГИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

3.1. Оборудование и технические параметры

Согласно AIUM Practice Parameter for Scrotal Ultrasound (2021), для исследования органов мошонки необходимо использовать:

Параметр	Рекомендованные значения	Обоснование
Датчик	Линейный, 7–18 МГц (предпочтительно 12–18 МГц)	Высокое пространственное разрешение для поверхностных структур
Глубина	4–6 см (настраивается индивидуально)	Яичко располагается на глубине 0.5–2.5 см от кожи
Фокус	Зона интереса (на уровне паренхимы яичка)	Максимальное разрешение в зоне патологии
Гармоники тканей	Включить (THI)	Снижение артефактов, улучшение контраста
B-режим	Серошкальное сканирование без компрессии	Базовый режим; компрессия искажает структуру
ЦДК (Color Doppler)	PRF 0.5–1.5 кГц; Wall filter — минимальный	Оценка низкоскоростного интратестикулярного кровотока
ЭДК (Power Doppler)	Выше чувствительность к низким скоростям	Предпочтителен при подозрении на перекрут
Спектральный допплер	Угол коррекции < 60°; Ворота 2–3 мм	Измерение PSV, EDV, RI
Компаундная технология	SonoCT/MicroPure при наличии	Улучшение визуализации кальцификатов (МЛЯ)

ВАЖНО: Избыточное давление датчиком на мошонку вызывает компрессию интратестикулярных сосудов и может дать ложноотрицательный результат при ЦДК. Рекомендуется минимальный контакт с использованием достаточного количества геля.

3.2. Позиционирование пациента и техника сканирования

Стандартная позиция: пациент лежит на спине. Половой член помещается на живот и фиксируется пелёнкой. Мошонка поддерживается полотенцем, скатанным между бёдрами (ограничивает движение). Для оценки варикоцеле исследование проводят также стоя или в положении сидя с выполнением пробы Вальсальвы.

Обязательные плоскости сканирования:

1. Продольные срезы правого и левого яичка (измерение длины и ширины)
2. Поперечные срезы (измерение толщины; сравнение эхогенности обеих сторон в одном кадре)
3. Косые срезы (оценка средостения яичка, головки придатка)

4. ЦДК/ЭДК в продольном и поперечном срезах обоих яичек одновременно при одинаковых настройках
5. Спектральный допплер: центрипетальные артерии яичка (медиастинальная, субкапсулярная)
6. Оценка придатка: головка, тело, хвост
7. Семенной канатик в паховом канале
8. При подозрении на варикоцеле: сканирование стоя + проба Вальсальвы

3.3. Нормальная ультразвуковая картина

3.3.1. Яичко в B-режиме

Нормальное яичко имеет однородную мелкозернистую эхоструктуру средней эхогенности, сопоставимую с эхогенностью щитовидной железы и несколько выше эхогенности нормальной паренхимы печени. Контур чёткий, ровный, формируется белочной оболочкой (тонкая гиперэхогенная линия). Средостение яичка определяется как гиперэхогенная линейная или треугольная структура у задней поверхности яичка — важный анатомический ориентир, позволяющий уверенно идентифицировать яичко.

Rete testis (сеть яичка) при компрессионных технологиях может визуализироваться как мелкосетчатая зона в проекции средостения — не следует ошибочно принимать за расширение rete testis (признак обструкции).

3.3.2. Придаток яичка в B-режиме

Головка придатка изоэхогенна или слегка гиперэхогенна относительно паренхимы яичка, нормальный размер 8–13 мм. Тело и хвост в норме плохо дифференцируются от окружающих структур — их визуализация, как правило, свидетельствует об утолщении (воспаление) или расширении протока (обструкция).

3.3.3. Допплеровские нормы

Параметр	Нормальные значения	Отклонения и их значение
Тип кровотока	Артериальный с непрерывным диастолическим компонентом	Отсутствие диастолы — ↑ RI (воспаление, отёк)
PSV (пик. сист. скорость)	4–14 см/с (центрипетальные артерии)	↑ PSV при гиперемии; ↓ при ишемии
EDV (кон.-диаст. скорость)	1–5 см/с	EDV = 0 или негативная — выраженная ишемия
RI (индекс резистентности)	0.48–0.75	RI < 0.40 — A-B фистула; > 0.80 — венозная обструкция
PI (пульсационный индекс)	0.8–1.6	Дополнительный параметр оценки периферического сопротивления
Симметрия	Разница RI < 0.10 между сторонами	Асимметрия RI > 0.10 — признак патологии

Dogra VS et al. Sonography of the scrotum. Radiology. 2003;227(1):18–36. — систематический обзор допплеровских норм.

4. АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ

4.1. Крипторхизм (неопущение яичка)

Крипторхизм — наиболее частая врождённая аномалия мужской репродуктивной системы. Частота: 2–4% у доношенных новорождённых, 15–30% у недоношенных. К 3 месяцам жизни спонтанное опускание происходит примерно у половины случаев; к 1 году частота стабилизируется на уровне 0.8–1.0%.

4.1.1. Классификация по локализации

- Брюшной крипторхизм (10–15%): яичко выше внутреннего пахового кольца → УЗИ неинформативно, требуется МРТ или лапароскопия
- Паховый крипторхизм (70%): в паховом канале → выявляется УЗИ в 70–90% случаев
- Высокий мошоночный: у наружного пахового кольца → почти всегда выявляется УЗИ
- Эктопическое яичко: отклонение от нормального пути спуска → промежность, бедро, лонная область, поверхностный паховый карман (карман Denis-Browne)
- Поднимающееся яичко (retractile testis): истинный крипторхизм vs гиперактивный кремастерный рефлекс — исчезает после пубертата в 80% случаев, однако у 30–45% «нормализовавшихся» в дальнейшем выявляется приобретённый крипторхизм

4.1.2. УЗ-картина

Неопущенное яичко на УЗИ выглядит как овальная структура сниженной эхогенности, однородной структуры, меньших размеров относительно нормального яичка. Медиастинум яичка — гиперэхогенная линия — является ключевым идентифицирующим признаком, позволяющим отличить яичко от лимфатического узла. Кровоток при ЦДК может быть снижен или в пределах нормы.

> **Ограничения УЗИ:** При брюшном крипторхизме чувствительность УЗИ составляет 45% (Cain MP et al., J Urol, 1996). Согласно рекомендациям EAU (2023), при невизуализации яичка в паховом канале дальнейший алгоритм включает МРТ (специфичность 96%, чувствительность 96% для брюшного яичка) или диагностическую лапароскопию как «золотой стандарт».

4.1.3. Клиническое значение и тактика

- Риск злокачественной трансформации: в 4–10 раз выше нормы (0.3–1.0% у крипторхов против 0.03% в общей популяции)
- Орхиопексия до 12–18 месяцев: снижает риск рака, достоверно улучшает фертильный прогноз
- Орхиопексия после 2 лет: снижает риск рака (но не до нормы), влияние на фертильность значительно меньше
- Мониторинг после орхиопексии: ежегодное клиническое наблюдение; УЗИ с 18 лет — пожизненно (EAU, 2023)
- При монорхизме/анорхизме: гормональный профиль (ФСГ, ЛГ, тестостерон), hCG-тест у мальчиков до 2 лет

EAU Guidelines on Paediatric Urology, 2023; Radmayr C et al. — раздел «Cryptorchidism».

4.2. Аномалии придатка яичка

Аномалии придатка включают частичную или полную агенезию, обструктивные изменения, а также ectopia epididymidis. Частота выявления на УЗИ: 0.8–3% плановых исследований.

- Агенезия головки: яичко нормальное, головка придатка не определяется → причина обструктивной азооспермии
- Незамкнутое соединение (epididymo-testicular junction): яичко и придаток разделены, не соединены выносящими канальцами — редкая причина обструктивного бесплодия
- Расширение rete testis: мелкосетчатые анэхогенные структуры в проекции средостения, часто двустороннее — ассоциировано с обструкцией дистальнее (перенесённый эпидидимит, стриктура, агенезия семявыносящего протока)

4.3. Врождённое отсутствие семявыносящего протока (CBAVD)

Врождённое двустороннее отсутствие семявыносящего протока (Congenital Bilateral Absence of the Vas Deferens, CBAVD) — причина 1–2% мужского бесплодия и 25% обструктивной азооспермии. В 80% случаев обусловлено мутациями гена CFTR (муковисцидоз). При УЗИ: семявыносящий проток не определяется в семенном канатике; хвост придатка увеличен (компенсаторное расширение). Семенные пузырьки гипоплазированы или отсутствуют (ТРУЗИ простаты).

Jarvi K et al. CUA Guideline on the workup of azoospermia. Can Urol Assoc J. 2010;4(3):163–167.

4.4. Аномалии числа (полиорхия / монорхизм)

Полиорхия (supernumerary testis) — крайне редкая аномалия, описано около 200 случаев в литературе. На УЗИ: дополнительное яичко в мошонке или паховом канале, меньшего размера, нормальной или пониженной эхогенности. Риск злокачественной трансформации — высокий, особенно при нахождении вне мошонки. Монорхизм (единственное яичко) может быть врождённым или приобретённым (после орхиэктомии, перекрута, травмы).

4.5. Поперечная эктопия яичка

Поперечная (контрлатеральная) эктопия — оба яичка опустились в одну половину мошонки. Частота 1:30 000. Ассоциирована с грыжей в 50% случаев. На УЗИ: в одной половине мошонки обнаруживаются две раздельные яичкоподобные структуры; в другой половине они отсутствуют. Клинически — важно при дифференциации с опухолью мошонки.

5. ОСТРАЯ МОШОНКА — ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Синдром «острой мошонки» — клинический симптомокомплекс, включающий острую боль, отёк, гиперемию, с нарушением или без нарушения общего состояния. Дифференциальный диагноз включает прежде всего: перекрут яичка, перекрут гидатиды Морганьи, острый эпидидимоорхит, ущемлённую грыжу, идиопатический инфаркт жировой ткани (fat necrosis), травму. УЗИ с ЦДК является методом первого выбора с чувствительностью 86–100% и специфичностью 90–98% для дифференциации этих состояний.

5.1. Перекрут яичка (torsio testis)

5.1.1. Патофизиология и классификация

Перекрут яичка — ротация семенного канатика вокруг своей оси, приводящая к нарушению венозного, а затем и артериального кровотока. Чаще возникает у лиц с «bell-clapper» деформацией — аномально высоким прикреплением влагалищной оболочки, что создаёт горизонтальное положение яичка и позволяет ему свободно вращаться.

Классификация перекрута:

- Экстравагинальный (вневлагалищный): новорождённые и плод → перекрут всех структур семенного канатика вместе с влагалищной оболочкой. Характерна пальпируемая безболезненная «опухоль» при рождении
- Интравагинальный (влагалищный): подростки и молодые мужчины (пик 12–18 лет) → перекрут в пределах влагалищной оболочки. Наиболее частый тип (95% всех перекрутов)
- Перемежающийся (intermittent): повторяющиеся эпизоды острой боли с самопроизвольным вправлением → классическая история «боль + исчезновение без лечения»

5.1.2. Зависимость «время — жизнеспособность»

Время от начала симптомов	Жизнеспособность яичка	Тактика	Источник
0–6 часов	90–100%	Немедленная хирургическая деторсия (detorsio)	Barada JH et al., J Urol, 1989
6–12 часов	50–70%	Экстренная операция; орхипексия при жизнеспособности	Sessions AE et al., Urology, 2003
12–24 часа	10–20%	Операция; высокий риск орхиэктомии	Boettcher M et al., J Pediatr Surg, 2012
> 24 часов	< 10%	Орхиэктомия в большинстве случаев	Ringdahl E, Teague L, AFP, 2006
> 48 часов	0–5%	Практически всегда орхиэктомия	EAU Guidelines, 2023

КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО: УЗИ НИКОГДА не должно задерживать хирургическое лечение при высоком клиническом подозрении на перекрут яичка. Если ЦДК недоступен или результат неоднозначен — немедленная операция. «The most important diagnostic tool in testicular torsion is a screwdriver» (цитата из учебной литературы EAU, смысл: действовать, а не обследовать).

5.1.3. УЗ-семиотика перекрута яичка

УЗ-признаки перекрута зависят от стадии ишемии:

Стадия	В-режим	ЦДК / ЭДК	Спектральный допплер
Ранняя (< 4–6 ч)	Яичко нормальных размеров, нормальной или слегка сниженной эхогенности; утолщение стенок мошонки	Резкое снижение или отсутствие интратестикулярного кровотока; сохранён или усилен экстратестикулярный	Если кровоток определяется — RI > 0.80; отсутствие диастолического компонента
Развёрнутая (6–24 ч)	Увеличение яичка; гетерогенность паренхимы (очаги некроза); реактивное гидроцеле; утолщение придатка	Отсутствие интратестикулярного кровотока; гиперкровоток в оболочках и придатке (воспалительная реакция)	Кровоток не определяется или единичные сигналы субкапсулярно
Поздняя (> 24 ч)	Значительное увеличение; гетерогенность; хаотичная эхоструктура; перегородки в гидроцеле	Полное отсутствие интратестикулярного кровотока	Кровоток не определяется
Подострая / хроническая	Уменьшение яичка (атрофия); кальцинаты; нарушение структуры	Кровоток практически отсутствует	Не определяется

Патогномоничный признак: «симптом завихрения семенного канатика» (whirlpool sign / torsion knot sign) — визуализируется в паховом канале или у верхнего полюса яичка как округлая структура с концентрическими слоями («мишень»); при ЦДК — мозаика цвета при вращательном движении. Специфичность 100%, чувствительность 64–89%.

Vijayaraghavan SB. Sonographic differential diagnosis of acute scrotum: real-time whirlpool sign, a key sign. J Ultrasound Med. 2006;25(5):563–574.

5.2. Перекрут гидатиды Морганьи

Гидатида Морганьи (appendix testis) — рудимент Мюллерова протока, расположенный у верхнего полюса яичка. Appendix epididymidis — рудимент Вольфова протока у головки придатка. Оба могут подвергнуться перекруту, особенно в возрасте 7–14 лет.

УЗ-картина: у верхнего полюса яичка определяется округлый или овальный узел 5–8 мм, изо- или гипоэхогенный относительно яичка. При ЦДК — аваскулярный (ключевой дифференциальный признак с эпидидимитом). Кровоток в яичке и придатке сохранён. Реактивная жидкость у 70–80%. Клинически — болезненная точка у верхнего полюса

яичка; «голубое пятно» (синеватое просвечивание через кожу) — специфический, но непостоянный симптом (30–40%).

Тактика: консервативное лечение (НПВС, суспензорий) с разрешением в 1–2 недели. Хирургическое иссечение — при некупируемом болевом синдроме. Исходно перекрут гидатиды не угрожает жизнеспособности яичка.

5.3. Острый эпидидимит и эпидидимоорхит

5.3.1. Этиология и патогенез

Острый эпидидимит — инфекционное воспаление придатка яичка, наиболее частая причина острой боли в мошонке у взрослых. У мужчин 14–35 лет возбудители — преимущественно ИППП: Chlamydia trachomatis (35–50%), Neisseria gonorrhoeae (15–25%). У мужчин > 35 лет — грамотрицательная кишечная флора: E. coli (в условиях обструкции мочевыводящих путей, ВРН, после инструментальных вмешательств). Гематогенный путь — при туберкулёзе, бруцеллёзе, ВИЧ-ассоциированных инфекциях. Неинфекционный (реактивный) эпидидимит — при болезни Бехчета, амиодароновой токсичности.

5.3.2. УЗ-семиотика

Форма	В-режим	ЦДК / ЭДК
Острый эпидидимит	Увеличение (> 15 мм) и гипоэхогенность головки придатка; нечёткие контуры; реактивное гидроцеле у 40–70%; утолщение стенок мошонки	ГИПЕРВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ придатка — ключевой признак. Сигналы кровотока, которых нет в норме, заполняют всю головку. Чувствительность 96–100%
Эпидидимоорхит (распространение на яичко)	Очаги гипоэхогенности в паренхиме яичка; увеличение объёма; нечёткая граница яичко–придаток	Гиперваскуляризация ОБОИХ — яичка и придатка. RI снижен (гиперемия)
Абсцесс придатка / яичка	Полость с нечёткими утолщёнными стенками, гетерогенным содержимым, иногда с газом (гиперэхогенные включения + «хвост кометы»)	Аваскулярная зона (некроз) + гиперкровоток по периферии
Гангрена Фурнье (некротизирующий фасциит)	Гиперэхогенные включения с акустической тенью — пузырьки газа в мягких тканях мошонки; утолщение и нарушение слоистости	Снижение или отсутствие кровотока в поражённых тканях. Яичко может оставаться интактным

Дифференциальный диагноз перекрут vs эпидидимит: Наличие ЦДК-гиперваскуляризации придатка при СОХРАНЁННОМ кровотоке в яичке свидетельствует в пользу эпидидимита. Отсутствие кровотока в яичке с усиленным кровотоком в оболочках/придатке — в пользу перекрута. Комбинация обоих паттернов (минимальный кровоток в яичке + гиперемия снаружи) — «неполный перекрут» — требует немедленной хирургической ревизии.

5.3.3. Особые формы

Туберкулёзный эпидидимит: хроническое течение, узловатое уплотнение хвоста придатка, кальцинаты (гиперэхогенные включения с акустической тенью), формирование свищей. Двусторонность — у 50%. ЦДК: гипо- или изоваскулярность. Поражение яичка — у 40–60% при туберкулёзном эпидидимите.

Вирусный орхит (паротитный): диффузное увеличение яичка (3–5× от нормы), гипоэхогенность, гиперваскуляризация при ЦДК. Двусторонность — у 30%. Атрофия яичка развивается у 30–50% пациентов через 3–6 месяцев. Риск нарушения сперматогенеза.

6. ОПУХОЛИ ЯИЧКА

Опухоли яичка составляют 1–2% всех злокачественных новообразований у мужчин, но занимают 1-е место по частоте среди онкологических заболеваний мужчин 15–35 лет. Заболеваемость растёт: с 0.9 на 100 000 в 1950-х до 5–9 на 100 000 в 2020-х в развитых странах. 5-летняя выживаемость при 1-й стадии достигает 99%.

6.1. Классификация опухолей яичка (ВОЗ, 2022)

Актуальная классификация ВОЗ 2022 года (5-е издание классификации опухолей урологического тракта) вводит понятие GCNIS (Germ Cell Neoplasia In Situ) как обязательного предшественника герминогенных опухолей у взрослых:

Группа	Подтипы	Частота	Основные особенности
Герминогенные опухоли (связанные с GCNIS)	Семинома (чистая); Несеминомные: эмбриональная карцинома, хориокарцинома, тератома, опухоль желточного мешка у взрослых; Смешанные (> 1 компонента)	95% всех опухолей яичка	Пик: 15–40 лет; связь с крипторхизмом, МЛЯ, дисгенезией гонад
Герминогенные опухоли (НЕ связанные с GCNIS)	Сперматоцитная опухоль; Дермоидная/эпидермоидная киста; Тератома препубертатного типа; Опухоль желточного мешка препубертатного типа	1–4%	Исключительно доброкачественные (дермоид, эпидермоид); сперматоцитная — практически доброкачественная
Секс-кордно-стромальные опухоли	Опухоль клеток Лейдига; Опухоль клеток Сертоли; Гранулёзоклеточная; Фибротекома; Смешанные	3–5%	Большинство доброкачественные; гинекомастия (клетки Лейдига — эстрогены); органосохраняющая операция
Опухоли яичка из нескольких тканей	Гонадобластома	< 1%	У пациентов с нарушением половой дифференцировки; риск малигнизации
Вторичные опухоли яичка	Лимфома (наиболее часто), метастазы рака простаты, лёгкого, почки	1–2%	Лимфома — у мужчин > 60 лет; часто двусторонняя; первичная лимфома яичка — агрессивная

WHO Classification of Tumours, 5th Ed., Vol. 8: Urinary and Male Genital Tumours. IARC Press, Lyon, 2022.

6.2. УЗ-семиотика опухолей яичка

6.2.1. Общие принципы

Ультразвуковое исследование является методом первой линии при пальпируемом образовании яичка с чувствительностью, близкой к 100%. Основное правило:

АКСИОМА: Любое гипоэхогенное интратестикулярное образование следует считать злокачественным до гистологического опровержения. Исключение — эпидермоидная киста с классическим симптомом «луковичной шелухи» и полной аваскулярностью при ЦДК.

Опухоль	B-режим	ЦДК	Серологические маркёры
Семинома (чистая)	Гомогенно гипоэхогенный (реже изоэхогенный) узел, чёткие контуры; дольчатое строение; редко кальцинаты; редко некроз	Гиперваскуляризация пропорциональна размеру; RI обычно снижен (< 0.50 при большом размере)	β-ХГЧ — у 20–25%; АФП — в норме (ВАЖНО: повышение АФП при «семиноме» = на самом деле несеминома или смешанная)
Эмбриональная карцинома	Неоднородный; кисты + солидный компонент; нечёткий контур; возможна инвазия белочной оболочки	Гиперваскуляризация, хаотичный паттерн	АФП ↑ (80%); β-ХГЧ ↑ (60%); ЛДГ ↑
Хориокарцинома	Часто маленький первичный узел + геморрагический некроз; гетерогенный; кальцинаты	Разнообразный; геморрагические зоны аваскулярны	β-ХГЧ резко ↑ (> 100 000 МЕ/л); АФП не специфичен
Тератома	Комплексное образование: кисты + кальцинаты + солидные зоны + хрящ (очень гиперэхогенные зоны с тенью)	Смешанный; кистозные зоны аваскулярны, солидные — кровоток+	АФП и β-ХГЧ в зависимости от компонента
Опухоль клеток Лейдига	Маленький (< 2 см) гипоэхогенный чёткий узел; гомогенный; часто случайная находка	Умеренная васкуляризация	Тестостерон; эстрогены; гинекомастия
Лимфома яичка	Гипоэхогенное диффузное поражение ± узлы; двусторонняя у 38%; реактивное гидроцеле	Выраженная гиперваскуляризация	ЛДГ; специфических маркёров нет; биопсия
Эпидермоидная киста	Слоистая структура («луковичная шелуха»); чёткий контур; анэхогенная полость ± гиперэхогенная каёмка; без кальцинатов с тенью	ПОЛНОСТЬЮ АВАСКУЛЯРНА — ключевой критерий доброкачественности	АФП, β-ХГЧ — в норме

Tsili AC et al. Scrotum. In: ESUR Guidelines for Scrotal and Penile Imaging, 2015.

6.3. Микролитиаз яичка (МЛЯ)

Микролитиаз яичка (testicular microlithiasis, ТМ) — отложение кальциевых депозитов диаметром 1–3 мм в просвете семенных канальцев. Гистологически: кальцифицированные клеточные дебри в окружении пластинчатых кальцификатов.

УЗ-критерии (Backus ML et al., AJR, 1994; ревизия Richenberg J et al., Eur Radiol, 2015):

- Классический МЛЯ: ≥ 5 гиперэхогенных точечных включений (1–3 мм, без акустической тени) в одном стандартном срезе яичка
- Ограниченный МЛЯ (limited ТМ): < 5 включений в срезе
- Диффузный МЛЯ: вся паренхима усеяна точечными эхосигналами («звёздное небо»)

Клиническое значение и тактика (ESUR Scrotal Imaging Guidelines, 2015; EAU 2023):

Клинический сценарий	Тактика согласно рекомендациям
Изолированный МЛЯ без факторов риска, без пальпируемого образования	Наблюдение; рутинная биопсия NOT рекомендована; обучение самообследованию яичка (TSE)
МЛЯ + крипторхизм в анамнезе	Ежегодное УЗИ; консультация уролога
МЛЯ + атрофия яичка (объём < 12 мл)	Ежегодное УЗИ; обсуждение биопсии
МЛЯ + отягощённый анамнез по опухоли яичка (контрлатеральная сторона)	Ежегодное УЗИ; биопсия на обсуждение
МЛЯ + пальпируемый или УЗ-узел	Срочная орхиэктомия / биопсия
МЛЯ + ненормальные онкомаркёры	Срочное обследование

Richenberg J et al. Testicular microlithiasis imaging and follow-up: guidelines of the ESUR scrotal imaging subcommittee. Eur Radiol. 2015;25(2):323–330.

7. ВАРИКОЦЕЛЕ

Варикоцеле — патологическое расширение вен гроздьевидного (лозовидного) сплетения (plexus pampiniformis) мошонки. Распространённость: 15% мужчин в общей популяции; 35–40% мужчин с первичным бесплодием; 70–80% мужчин со вторичным бесплодием. Левостороннее расположение — у 85–90% (вследствие архитектуры венозного оттока); правостороннее изолированное — < 5%, требует исключения вторичной причины (тромбоз нижней полой вены, ретроперитонеальное образование).

7.1. Патогенез влияния на фертильность

- Повышение температуры яичка на 1.5–2.0°C → нарушение терморегуляции, необходимой для нормального сперматогенеза (оптимальная температура 34–35°C)
- Рефлюкс метаболитов из надпочечника и почки (кортизол, катехоламины) по левой яичковой вене → токсическое воздействие
- Гипоксия яичка вследствие венозного стаза
- Окислительный стресс: повышение ROS (реактивных форм кислорода)
- Снижение продукции тестостерона клетками Лейдига

Следствия: нарушение морфологии сперматозоидов (тератозооспермия), снижение подвижности (астенозооспермия), уменьшение концентрации (олигозооспермия) — «варикоцельная спермограмма»: снижение всех параметров + повышение доли незрелых форм.

7.2. Классификация

Степень	Клиническая классификация (ВОЗ / Dubin & Amelar)	УЗ-классификация (Sarteschi et al., 1993)
Субклиническая (I)	Не пальпируется, не визуализируется клинически	Рефлюкс только при пробе Вальсальвы; d вен > 2.5 мм при Вальсальве
I	Пальпируется только при Вальсальве	d вен 2.5–3.5 мм в покое; рефлюкс при Вальсальве
II	Пальпируется в покое, не визуализируется	d вен > 3.0 мм в покое; рефлюкс при Вальсальве > 2 с
III	Визуализируется через кожу мошонки	d вен > 4.0 мм в покое; спонтанный ретроградный кровоток в покое

7.3. Протокол УЗ-исследования

Стандартизированный протокол оценки варикоцеле согласно ESUR и EAU:

9. Позиция: лёжа и стоя
10. В-режим: измерить диаметр не менее 3 вен гроздьевидного сплетения (при диаметре > 2.5 мм — патологическое расширение). Оценить симметрию сторон
11. ЦДК / спектральный допплер в покое: оценить наличие спонтанного ретроградного потока

12. Проба Вальсальвы: пациент задерживает дыхание и тужится ≥ 2–3 секунды. Патологический критерий: ретроградный поток > 1 секунды (или > 2 секунд при градации I–II)
13. Измерить объём яичек (сравнить стороны: разница > 20% — значима для фертильного прогноза)
14. RI внутри яичка (при выраженном варикоцеле снижен, < 0.50)

Правостороннее варикоцеле: Изолированное правостороннее варикоцеле (без левостороннего) — всегда требует исключения правосторонней причины: тромбоз нижней полой вены, тромбоз правой почечной вены, ретроперитонеальное образование. Алгоритм: УЗИ почек и ретроперитонеального пространства + при необходимости КТ.

Dohle GR et al. EAU Guidelines on Male Infertility, 2023 Edition.

8. ГИДРОЦЕЛЕ, СПЕРМАТОЦЕЛЕ И КИСТЫ

8.1. Гидроцеле

Гидроцеле — скопление жидкости в полости влагалищной оболочки яичка. В норме в этой полости содержится 0.5–3 мл прозрачной серозной жидкости. Диагностический порог: слой жидкости > 4–5 мм по периметру яичка или общий объём > 5 мл.

Форма / этиология	УЗ-картина	Клиническое значение
Врождённое (незаросший processus vaginalis)	Анэхогенная жидкость; часто сообщается с брюшной полостью → меняется при перемене положения тела	Устраняется самостоятельно к 2 годам; при персистенции — лигирование processus vaginalis
Идиопатическое (взрослые)	Чистая анэхогенная жидкость без внутренних эхо, тонкостенное	Исключить вторичную причину УЗИ яичка; при больших размерах — операция Бергмана-Уинкельмана
Вторичное (воспаление, перекрут, опухоль)	Эхогенная жидкость, возможна взвесь, «грязное» содержимое	Лечение первичного заболевания; УЗИ яичка для исключения опухоли ОБЯЗАТЕЛЬНО
Гематоцеле (кровь)	Эхогенное содержимое; перегородки; уровни; постепенная организация (фибрин). Эволюция: острое → подострое (сетчатое) → хроническое (перегородки+кальцинаты)	Травма / операция / опухоль → дренирование при инфицировании
Пиоцеле (гной)	Мутное, неоднородное содержимое с взвесью; газ — гиперэхогенные точки с «хвостом кометы»	Дренирование; антибиотикотерапия
Хилоцеле (хилус)	Гомогенно гиперэхогенное содержимое (хилус богат липидами); без тени	Лимфатическая обструкция; тропические болезни (филяриоз)

8.2. Сперматоцеле

Сперматоцеле — ретенционная киста выносящего канальца или протока придатка, содержащая сперматозоиды, клеточный дебрис и жидкость. Частота: 30–40% мужчин при УЗИ. Чаще всего локализуется у головки придатка.

УЗ-картина: анэхогенная или слабоэхогенная киста, тонкостенная, с мелкой взвесью (сперматозоиды — дают картину «звёздного неба»). Ключевой признак — полная аваскулярность при ЦДК. Размер: от 2 мм до > 5 см. Лечение: не требуется при отсутствии симптомов. Аспирация не рекомендуется — высокий риск рецидива и повреждения протока придатка.

8.3. Кисты яичка и дифференциальный диагноз

Образование	Расположение	B-режим	ЦДК	Действие
Простая интратестикулярная киста	Внутри паренхимы	Анэхогенная, тонкостенная, чёткий контур, задний акустический усиление	Аваскулярная	Наблюдение; при > 2 см — биопсия для исключения опухоли
Сперматоцеле	Головка придатка	Анэхогенная / слабоэхогенная; взвесь	Аваскулярная	Наблюдение; операция при симптомах
Эпидермоидная киста (тератома без GCNIS)	Внутри яичка	Слои «луковичной шелухи»; чёткий контур; нет кальцинатов с тенью	Полностью аваскулярна	Органосохраняющая операция; нет риска злокачественности
Кистозная тератома	Внутри яичка	Неправильная форма; кисты + солидный компонент + кальцинаты	Кровоток в солидном компоненте	Орхиэктомия
Кистозная семинома	Внутри яичка	Гипоэхогенный узел + кистозные включения; нечёткий контур	Гиперваскуляризация	Орхиэктомия
Дивертикул rete testis	У средостения яичка	Трубчатая анэхогенная структура у средостения	Аваскулярная	Наблюдение

Dogra VS, Gottlieb RH, Oka M, Bhatt S. Sonography of the scrotum. Radiology. 2003;227(1):18–36.

9. ТРАВМА ОРГАНОВ МОШОНКИ

Тупая травма мошонки — наиболее частая причина: спортивные травмы, дорожно-транспортные происшествия, производственные травмы. Проникающие ранения — реже (огнестрельные, ножевые). Разрыв белочной оболочки (tunica albuginea) — хирургическое показание. Чувствительность УЗИ для диагностики разрыва — 64–99% (вариабельность зависит от опыта специалиста и наличия гематоцеле).

9.1. УЗ-признаки разрыва белочной оболочки

- Прямой признак: визуализация дефекта (гиперэхогенной линии белочной оболочки) → чувствительность 64%, специфичность 99%
- Экструзия паренхимы яичка за пределы белочной оболочки — патогномоничный признак
- Гетерогенность паренхимы яичка (участки некроза и кровоизлияний)
- Гематоцеле: эхогенная жидкость с перегородками — косвенный, но высокочувствительный признак разрыва (у 80–90% пациентов с подтверждённым разрывом)
- Отсутствие или снижение кровотока при ЦДК — признак ишемии

Тактика: При сочетании гематоцеле + гетерогенная паренхима + нарушение кровотока → экстренная хирургическая ревизия, даже если дефект белочной оболочки не визуализируется напрямую. Раннее хирургическое лечение (< 72 часов) позволяет сохранить яичко в 80–90% случаев; > 72 часов — частота орхиэктомии возрастает до 45–55%.

9.2. Посттравматические сосудистые осложнения

Осложнение	УЗ-картина	ЦДК/Допплер
Посттравматический инфаркт	Зона пониженной эхогенности, клиновидная или округлая, чёткий контур. Эволюция: гипоэхогенный → гиперэхогенный (рубец) → кальциноз	Аваскулярная зона. Кровоток по периферии сохранён
Псевдоаневризма	Округлая анэхогенная полость, часто пульсирует в реальном времени	Мозаика цвета при ЦДК; спектр — «to-and-fro» (двунаправленный поток в шейке)
Артериовенозная фистула (АВФ)	Трудно выявить в В-режиме; иногда пульсирующий сосуд	Мозаика цвета; спектр: высокое PSV + низкое RI (< 0.40); пульсирующий венозный поток
Хроническая гематома	Неоднородная структура с перегородками → кальцинаты → уменьшение размеров	Аваскулярная или с единичными сигналами по периферии

10. УЗИ В ОЦЕНКЕ МУЖСКОЙ ФЕРТИЛЬНОСТИ

Согласно клиническим рекомендациям EAU по мужскому бесплодию (2023), скротальное УЗИ является обязательным компонентом диагностики при азооспермии, тяжёлой олигозооспермии и любых патологических пальпаторных находках. ТРУЗИ простаты/семенных пузырьков обязательно при азооспермии для исключения постэякуляторной обструкции.

10.1. Ультразвуковые маркёры нарушения фертильности

УЗ-находка	Значение	Рекомендуемое действие
Объём яичек < 12 мл (особенно < 8 мл)	Нарушение сперматогенеза; гормональный дефицит	Спермограмма + ФСГ, ЛГ, тестостерон, ингибин B
Асимметрия объёма > 20%	Одностороннее поражение (перенесённое воспаление, перекрут, варикоцеле)	Выяснить анамнез; оценить функцию поражённой стороны
Варикоцеле ≥ субклинической степени	Нарушение всех параметров спермограммы у 65–70%	Обсуждение хирургического лечения при нарушении спермограммы
Расширение rete testis (> 1.5 мм)	Обструктивная азооспермия на уровне яичка/выносящих канальцев	Биопсия яичка для оценки сперматогенеза; TESE/micro-TESE
Расширение головки придатка > 12 мм	Обструкция дистальнее (перенесённый эпидидимит, CBAVD)	Спермограмма; CFTR-тест; хирургическая коррекция
МЛЯ ≥ 5 в срезе	Ассоциация с нарушением гематотестикулярного барьера	Спермограмма; мониторинг на опухоль
Гиперэхогенность паренхимы, кальцинаты	Фиброз после воспаления/перекрута → необратимое нарушение сперматогенеза	Спермограмма; при азооспермии — биопсия
Отсутствие семявыносящего протока в семенном канатике	CBAVD → мутации CFTR (муковисцидоз)	CFTR-анализ; TESE для получения сперматозоидов для ЭКО+ИКСИ

Dohle GR, Diemer T, Giwercman A et al. EAU Guidelines on Male Infertility, 2023. European Association of Urology, Arnhem, Netherlands.

10.2. ТРУЗИ при азооспермии

Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ) простаты и семенных пузырьков обязательно при обструктивной азооспермии:

- Семенные пузырьки: норма длина < 15 мм, ширина < 10 мм. Расширение (> 15 мм) указывает на обструкцию дистальнее семявыбрасывающего протока

- Простатическая маточка (utriculus prostaticus): при расширении > 5 мм может вызывать обструкцию семявыбрасывающих протоков
- Кальцинаты в семявыбрасывающих протоках: постинфекционная обструкция
- Гипоплазия или агенезия семенных пузырьков: CBAVD

11. ДРУГИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ

11.1. Грыжа мошонки

Косая паховая грыжа может опускаться в мошонку и имитировать образование. УЗ-картина: структуры кишечника (перистальтика в реальном времени — патогномонична), брыжеечный жир (гиперэхогенный), реже — большой сальник. При ущемлённой грыже кровоток в кишечной стенке отсутствует — признак некроза. Яичко смещено, но структура сохранена.

11.2. Инфаркт яичка (non-traumatic)

Нетравматический инфаркт яичка — сегментарный или тотальный. Причины: серповидно-клеточная анемия, полицитемия, тромбоэмболия, васкулит. УЗ-картина: клиновидная или округлая зона с основанием у капсулы, гипоэхогенная в остром периоде, становится гиперэхогенной при организации (10–14 дней). ЦДК: аваскулярная зона с сохранённым кровотоком по периферии. Дифференциальный диагноз с опухолью: клиновидная форма с основанием у капсулы + клинический контекст + мониторинг в динамике → при неуверенности — МРТ (специфичность > 90%).

11.3. Синдром хронической тазовой боли / идиопатическая боль в мошонке

У 25–30% мужчин с хронической болью в мошонке (> 3 месяцев) УЗИ выявляет норму или минимальные изменения (МЛЯ, небольшое варикоцеле, мелкие кисты придатка). Задача УЗИ — исключить органическую патологию (опухоль, эпидидимит, обструкцию), а не объяснить боль. Хроническая боль при нормальном УЗИ — показание для мультидисциплинарного подхода (уролог, психолог, специалист по хронической боли).

11.4. Гангрена Фурнье (некротизирующий фасциит промежности)

Гангрена Фурнье — жизнеугрожающий некротизирующий фасциит урогенитальной области с летальностью 20–40%. УЗИ позволяет подтвердить диагноз быстрее КТ в ряде случаев. Ключевой признак: гиперэхогенные точечные включения с «хвостом кометы» в мягких тканях мошонки — пузырьки газа, продуцируемые анаэробными бактериями. Яичко часто интактно (кровоснабжается из аорты, а не из тканей мошонки). Тактика: экстренное хирургическое вмешательство, широкое иссечение некротических тканей.

Levenson RB, Singh AK, Novelline RA. Fournier gangrene: role of imaging. Radiographics. 2008;28(2):519–528.

12. СТАНДАРТ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Согласно требованиям AIUM (2021) и EFSUMB (2018), заключение по УЗИ органов мошонки должно содержать следующие обязательные разделы:

12.1. Обязательные элементы заключения

1. Клинические данные: цель исследования, жалобы, анамнез
2. Яичко правое/левое: размеры (длина × ширина × толщина, мм), объём (мл), эхогенность, однородность, контур, наличие очагов, МЛЯ
3. Средостение яичка: визуализируется, без патологии / изменения
4. Придаток яичка правый/левый: головка (размер мм), тело, хвост — визуализация, эхогенность, наличие кист/расширения
5. Семенной канатик: симметрия, наличие расширения вен
6. Влагалищная оболочка: жидкость (мл или мм слой, характер — анэхогенная/эхогенная/с взвесью)
7. Допплерография: наличие/симметрия кровотока, RI обоих яичек
8. Патологические образования: локализация (правое/левое яичко, придаток, семенной канатик), размер, форма, контур, эхогенность, структура, данные ЦДК
9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Impression): чёткая формулировка нозологии или дифференциального ряда; рекомендации (наблюдение, консультация уролога, онкомаркёры, МРТ)

12.2. Образец заключения при патологии

> **ПРИМЕР: Острый эпидидимоорхит слева**
>
> Яичко правое: 45×30×25 мм (объём 17.4 мл), нормальной эхогенности, однородное, контур чёткий ровный. Придаток правый: головка 10 мм, без патологии. Жидкость в правой полости влагалищной оболочки не определяется. ЦДК: кровоток в паренхиме симметричный, RI 0.60. Яичко левое: 52×38×32 мм (объём 31.6 мл, увеличено), паренхима гипоэхогенная, неоднородная, контур нечёткий. Придаток левый: головка 20 мм, утолщена, гипоэхогенная, нечёткие контуры. Жидкость в левой полости влагалищной оболочки ≈ 8 мм (реактивное гидроцеле). ЦДК: резко усиленный кровоток в паренхиме левого яичка и головке левого придатка. RI 0.45. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: УЗ-картина острого левостороннего эпидидимоорхита с реактивным гидроцеле слева. Данных за перекрут яичка, абсцедирование нет. Рекомендована консультация уролога, лабораторное обследование (ОАМ, ИППП), антибактериальная терапия.

13. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

Все рекомендации в данной лекции основаны на следующих первичных и вторичных источниках:

Международные руководства и стандарты

- EAU Guidelines on Male Infertility (2023). European Association of Urology, Arnhem, The Netherlands.
- EAU Guidelines on Paediatric Urology (2023). Раздел «Cryptorchidism and Undescended Testis».
- AIUM Practice Parameter for the Performance of Scrotal Ultrasound Examinations (2021). American Institute of Ultrasound in Medicine.
- EFSUMB Guidelines on Interventional Ultrasound (INVUS), Part I–V (2015–2018). Ultraschall in der Medizin.
- Richenberg J et al. Testicular microlithiasis imaging and follow-up: guidelines of the ESUR scrotal imaging subcommittee. Eur Radiol. 2015;25(2):323–330.
- Tsili AC et al. Recommendations of the ESUR scrotal and penile imaging working group for MRI of the scrotum. Eur Radiol. 2018;28(1):31–43.
- WHO Classification of Tumours, 5th Ed., Vol. 8: Urinary and Male Genital Tumours. IARC Press, Lyon, 2022.

Ключевые научные публикации

- Dogra VS, Gottlieb RH, Oka M, Bhatt S. Sonography of the scrotum. Radiology. 2003;227(1):18–36.
- Vijayaraghavan SB. Sonographic differential diagnosis of acute scrotum: real-time whirlpool sign, a key sign. J Ultrasound Med. 2006;25(5):563–574.
- Sessions AE, Rabinowitz R, Hulbert WC, Goldstein MM, Mevorach RA. Testicular torsion: direction, degree, duration and disinformation. J Urol. 2003;169(2):663–665.
- Backus ML et al. The sonographic investigation of testicular microlithiasis. J Ultrasound Med. 1994;13(6):479–484.
- Dubin L, Amelar RD. Varicocele size and results of varicocelectomy in selected subfertile men with varicocele. Fertil Steril. 1970;21(8):606–609.
- Cain MP, Garra B, Gibbons MD. Scrotal-inguinal ultrasonography: a technique for identifying the nonpalpable testis without laparoscopy. J Urol. 1996;156(2 Pt 2):791–794.
- Levenson RB, Singh AK, Novelline RA. Fournier gangrene: role of imaging. Radiographics. 2008;28(2):519–528.
- Baud C, Veyrac C, Couture A, Ferran JL. Spiral twists of the spermatic cord at color Doppler US: an additional sign of testicular torsion. Radiology. 1998;219(3):745–748.

Учебники

- Baxter CG, Sidhu PS (Eds.). Ultrasound of the Urogenital System. Cambridge University Press, 2020.
- Dogra VS, Bhatt S. Scrotal Ultrasound. Elsevier, 2013.
- Standring S (Ed.). Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice. 41st Ed. Elsevier, 2015.

- Moore KL, Persaud TVN, Torchia MG. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology. 10th Ed. Elsevier, 2018.
- Лемешко З.А., Митьков В.В. Клиническое руководство по ультразвуковой диагностике. М.: ВИДАР, 2007.

Лекция составлена в соответствии с международными стандартами доказательной медицины.

Жумагулов Нургалы Маматкалыкович | АДЦ «Сономедплюс» | Ош, Кыргызстан | 2026